Implantología, tema 2

Osteointegración I: biología, curva de estabilidad y decisiones clínicas

12 apartados **55** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Un implante puede estar firme el día de la cirugía y moverse tres semanas después, con el mismo paciente, la misma técnica y el mismo implante. Entender por qué es entender la osteointegración: una cicatrización con fases, tiempos y un momento de riesgo. De esa biología salen decisiones de cada día: cómo fresar, cuánto torque dar, qué decir al paciente y cuándo cargar. Este tema te enseña a razonar en lugar de memorizar; la segunda parte continúa en el tema siguiente.

Antes de empezar

- Un **implante** es un tornillo, normalmente de titanio, que sustituye a la raíz de un diente y sobre el que se fija la prótesis.
- El **hueso** es un tejido vivo que se renueva: los osteoblastos lo forman y los osteoclastos lo reabsorben.
- La **estabilidad** es lo firme que está el implante en el hueso; puede ser mecánica (por fricción) o biológica (por hueso nuevo).

Al terminar sabrás

- ✓ Definir osteointegración y explicar qué excluye cada término.
- ✓ Describir la secuencia biológica de la interfase hueso-implante.
- ✓ Leer la curva de estabilidad e identificar el momento de mayor riesgo.
- ✓ Explicar qué determina la estabilidad primaria y la secundaria.

- ✓ Justificar cuándo cargar un implante según la curva y el tipo de hueso.

1 Por qué importa: predictibilidad y la pregunta de las tres semanas

1 pregunta del test

La clase arranca con una mandíbula de hace unos 4000 años en la que alguien sustituyó tres dientes perdidos por piezas talladas en concha. Perder dientes es una preocupación tan antigua como el ser humano: se quiere masticar y se quiere una buena estética. Y hay algo que sorprende: **muchos materiales son capaces de osteointegrarse**, es decir, de quedar unidos al hueso. Algunos de aquellos intentos funcionaron.

Entonces, ¿qué nos diferencia de aquello? No es colocar un material en el hueso, sino la **predictibilidad**: saber por qué funciona, en qué momento es frágil y qué decisiones lo protegen. Un tratamiento que sale bien «de vez en cuando» no es un tratamiento; es una apuesta. Lo que se estudia en este tema son los «ingredientes» que hacen que el resultado sea repetible.

Imagínalo así

Si no sabes que una paella necesita arroz, que antes hay que hacer el sofrito y cómo se mide el punto de cocción, tendrás suerte alguna vez, pero no sabrás cocinar. La osteointegración es la receta; el cirujano, el cocinero que no deja que se pase ni se queme.

Entre los ingredientes que influyen en el resultado están la **experiencia y la técnica del cirujano**, la edad y el estado de salud del paciente, el diseño del implante, los materiales y las superficies. Es tentador echar la culpa al implante, pero muchas veces el fallo está en una decisión evitable. La implantología, además, es una de las ramas de la odontología que más ha cambiado: lo que se hacía en el año 2000 poco tiene que ver con lo actual, y conviene conocer lo que se probó para no creer «novedad» lo que ya se ensayó.

Ejemplo

Pregunta de arranque

Un implante estaba firme el día de la cirugía y tres semanas después se mueve. Mismo paciente, misma técnica, mismo implante. ¿Qué pasó entre el día 0 y el día 21? ¿Sobrecalentamiento al fresar, carga demasiado pronto, reabsorción del hueso comprimido antes de que se forme hueso nuevo? Guarda la pregunta: al terminar el tema sabrás contestarla.

Lo que debes ser capaz de hacer

- Definir osteointegración y explicar qué aporta cada término.
- Describir la secuencia biológica de la interfase hueso-implante en el tiempo.
- Leer una curva de estabilidad e identificar el momento de mayor riesgo.
- Explicar qué determina la estabilidad primaria y qué la secundaria.
- Justificar cuándo cargar un implante a partir de la curva y del tipo de hueso.

Este es el primer tema de dos sobre osteointegración. Aquí verás la biología, la curva de estabilidad y las decisiones clínicas que se derivan; en el siguiente se estudia cómo el diseño del implante modifica esa curva.

Idea clave

Lo que distingue a la implantología actual es la predictibilidad: entender la biología para saber cuándo el implante es frágil y cómo protegerlo.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Qué distingue a la implantología actual de los intentos antiguos de reponer dientes, como las piezas de concha de una mandíbula de hace miles de años?

A Que hoy el hueso acepta por primera vez un material externo, algo que antes no ocurría nunca.

B La predictibilidad: se sabe por qué funciona, en qué momento es frágil y qué decisiones lo protegen.

C Que ya no hay que tener en cuenta la estética, solo la masticación.

D Que el paciente ya no necesita seguimiento una vez colocado el implante.

Respuesta correcta: **B**

La clase abre con una mandíbula antigua con piezas de concha para subrayar que sustituir dientes es una preocupación muy antigua y que varios materiales pueden unirse al hueso. Lo nuevo es entender y controlar el proceso.

A **Que hoy el hueso acepta por primera vez un material externo, algo que antes no ocurría nunca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ya entonces algunos materiales se unían al hueso; la clase señaló que muchos son capaces de osteointegrarse.

B **La predictibilidad: se sabe por qué funciona, en qué momento es frágil y qué decisiones lo protegen.** ✓ Correcta
Correcta. Es el eje de la clase: no basta con colocar un material, hay que poder repetir el resultado.

C **Que ya no hay que tener en cuenta la estética, solo la masticación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La pérdida de dientes preocupa por masticación y por estética, hoy como antes.

D **Que el paciente ya no necesita seguimiento una vez colocado el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El seguimiento a largo plazo es precisamente parte de la implantología moderna.

2 Brånemark y la definición de osteointegración

4 preguntas del test

Per-Ingvar Brånemark, un cirujano sueco, estudiaba la circulación sanguínea en la tibia de un conejo mediante una cámara de titanio. Al terminar, comprobó que la cámara no se podía separar del hueso: el metal quedaba pegado. No era lo que buscaba, pero reconoció que era un hallazgo importante. La lección de la clase: la suerte favorece al que está trabajando y mirando; solo ve el descubrimiento quien está en el laboratorio.

Brånemark no se quedó en la anécdota. Fundó una escuela en la Universidad de Gotemburgo, diseñó el primer implante, formó un equipo y estableció los primeros protocolos. Por eso se le considera el padre de la implantología moderna. Su protocolo original esperaba **cuatro meses en la mandíbula y seis en el maxilar** antes de cargar.

> **Osteointegración**
> Proceso de **cicatrización ósea dependiente del tiempo** en el que se establece una unión **rígida y asintomática** entre el hueso y un material **aloplástico** (sintético) específicamente diseñado, y que **se mantiene durante la carga funcional**.

Cada término excluye algo

- **Cicatrización dependiente del tiempo**: no es un estado instantáneo, es una herida ósea que cura.
- **Rígida**: sin movilidad. Un implante móvil no está osteointegrado.
- **Asintomática**: sin dolor. Si el paciente nota molestias, no cumple la definición.
- **Material aloplástico diseñado**: un material sintético pensado para este fin.
- **Mantenida durante la carga funcional**: un implante que no está en función no puede darse por osteointegrado.

¿Cuánto tiempo de carga hace falta? Quien dirigió la escuela de Gotemburgo tras la marcha de Brånemark propuso **un año de carga funcional**. No es un dato biológico medido, sino un **consenso**: podría haber sido año y medio, pero se aceptó un año. Así, un implante está osteointegrado cuando la unión es rígida y asintomática y ha permanecido un año bajo carga.

Imagínalo así

Es como la recuperación de una fractura: quitar la escayola no te permite correr una maratón. El hueso se prepara «entrenando» bajo carga, y por eso la integración no se da por terminada hasta que lleva un año funcionando.

Qué se le exige al material del implante

- Que no sea tóxico, alergénico, carcinogénico ni mutagénico.
- Que resista fuerzas mecánicas, cambios de pH y de temperatura, la corrosión y la colonización bacteriana.
- Que no genere corrientes galvánicas con otros metales de la boca.
- Que dure muchos años: no se puede cambiar al cabo de un mes.

Entre los materiales posibles domina el titanio. El análisis detallado de materiales y superficies se tratará más adelante; en este tema basta saber que la elección importa.

Así cae en el test

En el material de la clase hay un vídeo y un artículo sobre la comunicación entre células durante la osteointegración, y se avisó de que pueden preguntar sobre ellos. Se evalúa saber definir la osteointegración término a término y razonar qué excluye cada uno.

Idea clave

Osteointegración = cicatrización ósea tiempo-dependiente, unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado, mantenida bajo carga funcional. Convención: un año de carga.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

2 ¿Cómo descubrió Brånemark que el titanio podía quedar unido al hueso?

A Al probar el primer implante dental en una mandíbula humana.

B Comparando piezas de concha antiguas con piezas de titanio en cadáveres.

C Al medir la rigidez de implantes con un aparato de resonancia.

D Estudiando la circulación en la tibia de un conejo con una cámara de titanio, vio que el metal no se separaba del hueso.

Respuesta correcta: **D**

La clase insiste en que fue un hallazgo casual, pero que solo lo ve quien está investigando. A partir de él fundó la escuela de Gotemburgo y generó los protocolos.

A **Al probar el primer implante dental en una mandíbula humana.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hallazgo fue previo y animal; de él salió después el primer implante.

B **Comparando piezas de concha antiguas con piezas de titanio en cadáveres.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se estudiaron conchas antiguas; el origen fue un experimento con conejos.

C **Al medir la rigidez de implantes con un aparato de resonancia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La medición por resonancia es una técnica posterior y no tiene que ver con el hallazgo.

D **Estudiando la circulación en la tibia de un conejo con una cámara de titanio, vio que el metal no se separaba del hueso.** ✓ Correcta
Correcta. Fue un hallazgo casi casual en un estudio de vascularización, que supo reconocer.

3 **Según la definición de Brånemark, ¿qué es la osteointegración?**

A Un proceso de cicatrización ósea dependiente del tiempo que da una unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado, mantenida bajo carga funcional.

B Un tejido fibroso denso y estable que rodea el implante y lo sujeta.

C La rugosidad que se da a la superficie del implante para que las células se adhieran.

D La estabilidad mecánica por fricción que se consigue al atornillar el implante.

Respuesta correcta: **A**

Cada término excluye algo: la dependencia del tiempo, la rigidez, la ausencia de síntomas, el material sintético diseñado y el mantenimiento bajo carga.

A **Un proceso de cicatrización ósea dependiente del tiempo que da una unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado, mantenida bajo carga funcional.** ✓ Correcta
Correcta. Reúne todos los términos que la clase pidió dominar.

B **Un tejido fibroso denso y estable que rodea el implante y lo sujeta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es fibrointegración, que la definición excluye porque no hay contacto óseo directo.

C **La rugosidad que se da a la superficie del implante para que las células se adhieran.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es una propiedad de la superficie, no la definición del proceso biológico.

D **La estabilidad mecánica por fricción que se consigue al atornillar el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es estabilidad primaria, mecánica; la osteointegración es biológica.

4 **Por consenso, ¿cuánto tiempo debe estar un implante en carga funcional, rígido y sin síntomas para considerarlo osteointegrado?**

A Seis semanas.

B Entre cuatro y seis meses.

C Un año.

D Tres años.

Respuesta correcta: **C**

El plazo no es un hallazgo biológico, es un acuerdo. El periodo de cuatro a seis meses se refiere a la espera previa a la carga en el protocolo original.

A **Seis semanas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es demasiado pronto: ni siquiera se ha completado la mineralización del hueso laminar.

B **Entre cuatro y seis meses.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el tiempo de espera del protocolo original antes de cargar, no el tiempo de carga exigido.

C **Un año.** ✓ Correcta
Correcta. Es el plazo aceptado por consenso, no un valor biológico medido.

D **Tres años.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se hace seguimiento durante años, pero la convención de la definición es de un año.

5 **Un implante lleva cuatro meses colocado, está rígido y no duele, pero todavía no se ha rehabilitado con prótesis. ¿Se puede afirmar que está osteointegrado?**

A Sí, porque rígido e indoloro es lo único que pide la definición.

B No todavía: la definición exige que la unión se mantenga bajo carga funcional durante el periodo convenido.

C Sí, si una radiografía periapical no muestra zonas oscuras.

D No, porque solo se puede afirmar retirando el implante y examinándolo al microscopio.

Respuesta correcta: **B**

La definición no habla de un resultado radiológico, sino de un comportamiento a lo largo del tiempo bajo carga.

A **Sí, porque rígido e indoloro es lo único que pide la definición.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Falta el criterio de carga funcional mantenida.

B **No todavía: la definición exige que la unión se mantenga bajo carga funcional durante el periodo convenido.** ✓ Correcta
Correcta. Un implante sin carga no puede darse por osteointegrado.

C **Sí, si una radiografía periapical no muestra zonas oscuras.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La periapical no demuestra la integración; puede dar falsas imágenes.

D **No, porque solo se puede afirmar retirando el implante y examinándolo al microscopio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La definición clínica existe precisamente porque no se puede retirar el implante para mirarlo.

3 Cómo se comprueba clínicamente y qué no es osteointegración

4 preguntas del test

La definición describe lo que se ve al microscopio: hueso metido entre las espiras e íntimamente unido al titanio. Pero no se puede retirar un implante al año para mirarlo. Hace falta una **definición clínica**, y se apoya en tres comprobaciones:

1. **Tocar el implante** cuando ha terminado el periodo de espera: debe estar **rígido** (a la percusión suena firme, no «hueco») y el paciente no debe notar **dolor**.
2. **Radiografía periapical** para ver el **nivel del hueso crestal**. No demuestra la integración, porque puede dar falsas imágenes (por ejemplo, zonas oscuras por artefacto); sirve para vigilar el hueso.
3. **Seguimiento** al año, a los dos, a los tres años: el implante sigue rígido, asintomático y con el nivel óseo mantenido. Si el nivel de hueso no se mantiene, hay una desintegración parcial.

Hasta que el implante ha pasado un año cargado no se puede decir que esté osteointegrado. Antes de eso, lo correcto es decir que es estable, rígido e indoloro y que se continúa con la fase protésica.

> **Análisis de frecuencia de resonancia (ISQ)**
> Técnica **objetiva** para medir la rigidez de la unión. Se atornilla una pequeña pieza al implante, el aparato emite una radiofrecuencia y registra cómo vibra la pieza. Devuelve el **ISQ**: cuanto más rígido el implante, más vibra y mayor es el valor. Orientativamente, en la clase se habló de que por encima de 70 hay mucha estabilidad y por debajo de 60 poca sujeción. **No daña el implante y puede repetirse en cada control**; el nombre comercial más conocido (Ostell) se usa como genérico, pero lo importante es la técnica.

Esto la distingue del **torque de inserción**, que solo puede medirse en el momento de colocar el implante. El análisis de frecuencia de resonancia permite seguir la evolución de la unión: si mejora, si empeora o si se mantiene.

Lo que parece osteointegración y no lo es

- **Fibrointegración**: el implante está rodeado de tejido fibroso denso, aunque sea estable. No hay contacto óseo directo; no es osteointegración.
- **Encapsulación fibrosa con movilidad**: tampoco lo es.
- **Anquilosis sintomática**: hay unión, pero duele; la definición exige que sea asintomática.
- **Un implante que sospechamos «pegado» pero sin carga**: la definición no habla de una imagen radiológica, sino de un comportamiento mantenido en el tiempo.

Ejemplo

Dolor leve a la rotación: ¿retirar o esperar?

Un implante lleva dos meses, está fijo, no duele a la percusión y solo molesta ligeramente al hacer un movimiento de rotación (cizalla); todo lo demás va bien. La experiencia que se expuso en clase: **no retirarlo todavía**, esperar uno o dos meses más y reevaluar, porque no todos los pacientes cicatrizan a la misma velocidad. Los protocolos estándar sirven para la mayoría, no para todos. Si al extraer una muela un paciente tardó cuatro meses en regenerar el hueso, es razonable esperar tiempos mayores también para su implante.

Así cae en el test

Se plantean casos del tipo «¿qué elemento de la definición excluye a este implante?»: el que duele, el que se mueve, el rodeado de fibrosa o el que aún no ha estado cargado.

Idea clave

Clínicamente: rígido, asintomático, hueso crestal estable y un año de carga. El ISQ aporta un dato objetivo y repetible; fibrointegrado no es osteointegrado.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

6 ¿Qué aporta la radiografía periapical a la valoración de un implante?

A Confirma que hay contacto óseo directo en toda la superficie.

B Mide la rigidez de la unión con un valor numérico.

C Sustituye a la exploración clínica de rigidez y dolor.

D Permite ver el nivel del hueso crestal y seguirlo en el tiempo, pero no demuestra por sí sola que haya osteointegración.

Respuesta correcta: **D**

La clase insistió en que la imagen puede engañar. Se complementa con rigidez a la percusión, ausencia de dolor y seguimiento.

A **Confirma que hay contacto óseo directo en toda la superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso solo se ve al microscopio, no en una radiografía.

B **Mide la rigidez de la unión con un valor numérico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ese valor lo da el análisis de frecuencia de resonancia.

C **Sustituye a la exploración clínica de rigidez y dolor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No la sustituye; la definición clínica combina ambas cosas.

D **Permite ver el nivel del hueso crestal y seguirlo en el tiempo, pero no demuestra por sí sola que haya osteointegración.** ✓ Correcta
Correcta. Puede dar falsas imágenes, como una zona oscura por artefacto.

7 ¿Qué ofrece el análisis de frecuencia de resonancia (ISQ) para valorar un implante?

A Un valor objetivo de la rigidez de la unión que no daña el implante y se puede repetir en cada control.

B La fuerza con la que se enroscó el implante, medida solo durante la cirugía.

C La densidad del hueso en unidades Hounsfield.

D La confirmación histológica del contacto entre hueso y titanio.

Respuesta correcta: **A**

El aparato emite una radiofrecuencia y registra la vibración de una pieza atornillada al implante. A diferencia del torque, puede repetirse en los controles.

A **Un valor objetivo de la rigidez de la unión que no daña el implante y se puede repetir en cada control.** ✓ Correcta
Correcta. Permite seguir si la unión mejora, empeora o se mantiene.

B **La fuerza con la que se enroscó el implante, medida solo durante la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el torque de inserción, que solo se mide al insertar.

C **La densidad del hueso en unidades Hounsfield.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La densidad se estudia en el TAC; el ISQ mide la rigidez del implante.

D **La confirmación histológica del contacto entre hueso y titanio.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Requiere examen microscópico; el ISQ es una medida clínica no invasiva.

8 **Un implante está rodeado de tejido fibroso denso y se mantiene estable al tacto. ¿Puede considerarse osteointegrado?**

A Sí, porque la estabilidad al tacto es lo único que importa.

B Sí, siempre que el paciente no tenga dolor.

C No: está fibrointegrado, porque falta el contacto óseo directo.

D Depende solo de que lleve más de un año cargado.

Respuesta correcta: **C**

La clase puso la pregunta de qué parte de la definición se incumple. Aquí falta la unión ósea directa.

A **Sí, porque la estabilidad al tacto es lo único que importa.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La rigidez es necesaria, pero la unión debe ser ósea.

B **Sí, siempre que el paciente no tenga dolor.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La ausencia de dolor tampoco basta si no hay contacto óseo.

C **No: está fibrointegrado, porque falta el contacto óseo directo.** ✓ Correcta

Correcta. La definición exige unión con el hueso, no con tejido fibroso.

D **Depende solo de que lleve más de un año cargado.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El tiempo no cambia que el tejido que lo rodea sea fibroso.

9 **A los dos meses, un implante está fijo y no duele a la percusión, pero molesta algo al hacer un movimiento de rotación (cizalla). El resto va bien. ¿Qué actitud se expuso en clase?**

A Retirarlo, porque cualquier molestia significa que no está integrado.

B Cargarlo ya, porque la molestia a la rotación es irrelevante.

C Sustituirlo por otro implante más largo en esa misma posición.

D Esperar uno o dos meses más y reevaluar, porque algunos pacientes cicatrizan más despacio.

Respuesta correcta: **D**

Los protocolos estándar sirven para la mayoría, pero no todos cicatrizan igual. Si el hueso del paciente tarda cuatro meses en regenerarse tras una extracción, también tardará más en integrar el implante.

A **Retirarlo, porque cualquier molestia significa que no está integrado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se defendió no retirarlo si está fijo y solo molesta en ese movimiento concreto.

B **Cargarlo ya, porque la molestia a la rotación es irrelevante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se defendió cargar; se defendió esperar y reevaluar.

C **Sustituirlo por otro implante más largo en esa misma posición.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hay motivo para cambiarlo mientras sea rígido y el resto de signos sea bueno.

D **Esperar uno o dos meses más y reevaluar, porque algunos pacientes cicatrizan más despacio.** ✓ Correcta
Correcta. La experiencia presentada permitió salvar implantes así.

4 La cascada biológica: del coágulo al hueso

5 preguntas del test

Al colocar un implante empieza una secuencia ordenada de fases. Cada una prepara a la siguiente, como los eslabones de una cadena: si una falla, las demás se resienten. El vídeo del material de la clase muestra gráficamente todo el proceso, y conviene verlo.

1. **Hemostasia (segundos o minutos).** El hueso fresado sangra y el implante se llena de sangre. Se forma una **red de fibrina** que se adhiere a su superficie. Es muy delicada, como una tela de araña, pero es el andamiaje por el que migrarán todas las células. Sin sangre no hay fibrina, y sin fibrina no hay osteointegración.
2. **Fase inflamatoria (desde el día 1).** Llegan los polimorfonucleares y los macrófagos, el «equipo de limpieza»: los macrófagos engullen las partículas grandes y los polimorfonucleares liberan enzimas que degradan restos de hueso necrosado, bacterias y detritus. Parte del hueso en contacto con el implante se reabsorbe (el vídeo lo sitúa hacia el día 7, con los osteoclastos).
3. **Fase proliferativa (días 3-7 en adelante).** Las células perivasculares, atraídas por el bajo oxígeno y por señales como el VEGF, migran por la fibrina con movimiento ameboide (no «vuelan») y forman **nuevos vasos**. Con los vasos llegan células madre mesenquimales que se transforman en **osteoblastos**, que secretan **osteoide** y luego **hueso reticular**.
4. **Mineralización (semanas 4 a 16, aproximadamente).** El hueso reticular, desorganizado y sin resistencia mecánica, «la papilla del hueso», se sustituye por **hueso laminar**, ya mineralizado y resistente, suficiente para soportar la prótesis.
5. **Remodelación (con carga, hasta aproximadamente un año).** Con la masticación, osteoblastos y osteoclastos remodelan el hueso laminar según las cargas hasta formar **hueso trabecular**, con una arquitectura que recuerda a los arbotantes de una catedral gótica y reparte bien las fuerzas.

Imagínalo así

La fase inflamatoria es como limpiar la casa tras una fiesta o echar cloro a una piscina: sin cloro se pone verde, pero con demasiado nadie se puede bañar. Hace falta limpieza, pero un equipo de limpieza desbocado destroza lo que debía conservar.

La inflamación **se descontrola** cuando hay **sobrecalentamiento** del hueso al fresar sin irrigación suficiente (necrosis ósea) o una **contaminación** excesiva (un implante contaminado, saliva, bacterias). Entonces las enzimas dañan también el hueso nativo y las células que llegan después se encuentran un lecho dañado. El implante se pierde. Por eso la técnica, la irrigación y la limpieza son factores controlables que condicionan el resultado.

En resumen, una lista de «ventanas» de tiempo: minutos (coágulo y fibrina), día 1 (células inflamatorias), días 3-7 (células perivasculares y mesenquimales), semanas 1-4 (hueso reticular), semanas 4-16 (hueso laminar) y remodelación hasta el año. No todos los pacientes cicatrizan a la misma velocidad: quien empieza más tarde, termina más tarde.

Así cae en el test

Importa el orden de las fases y razonar qué pasa si una falla, por ejemplo qué ocurre con la inflamación si se sobrecalienta el hueso. Lo importante es la lógica de la secuencia, no memorizar el nombre de todas las moléculas del vídeo.

Idea clave

Fibrina, limpieza, vasos, hueso reticular, hueso laminar y remodelación a trabecular. La red de fibrina es el andamiaje de todo, y la inflamación descontrolada daña el hueso nativo.

Pon a prueba este apartado 5

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

10 **¿Qué papel tiene la red de fibrina que se forma en los primeros minutos tras colocar el implante?**

A Es el andamiaje por el que migran las células hasta la superficie; sin ella no hay osteointegración.

B Aporta la estabilidad mecánica primaria.

C Elimina las bacterias y los restos de hueso necrosado.

D Sustituye al ligamento periodontal alrededor del implante.

Respuesta correcta: **A**

La clase usó la imagen de las carreteras y el puente: si se cortan, las células no llegan. Por eso, sin sangre no hay fibrina y sin fibrina no hay osteointegración.

A **Es el andamiaje por el que migran las células hasta la superficie; sin ella no hay osteointegración.** ✓ Correcta
Correcta. Es muy delicada, pero imprescindible.

B **Aporta la estabilidad mecánica primaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La primaria es fricción entre implante y hueso; la fibrina no da estabilidad mecánica.

C **Elimina las bacterias y los restos de hueso necrosado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso lo hacen los macrófagos y polimorfonucleares en la fase inflamatoria.

D **Sustituye al ligamento periodontal alrededor del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El implante osteointegrado no tiene ligamento.

11 ¿Cuál es la secuencia correcta de la cascada biológica tras colocar un implante?

A Inflamación, coágulo y fibrina, hueso laminar, hueso reticular y remodelación.

B Coágulo y fibrina, inflamación, vasos y hueso reticular, hueso laminar y remodelación a trabecular.

C Hueso reticular, coágulo, inflamación, remodelación y hueso laminar.

D Coágulo, hueso laminar, inflamación, nuevos vasos y hueso reticular.

Respuesta correcta: **B**

La clase pidió entender la lógica de la cadena: si falla un eslabón, los siguientes se resienten.

A **Inflamación, coágulo y fibrina, hueso laminar, hueso reticular y remodelación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fibrina va primero y el hueso reticular precede al laminar.

B **Coágulo y fibrina, inflamación, vasos y hueso reticular, hueso laminar y remodelación a trabecular.** ✓ Correcta
Correcta. Cada fase prepara a la siguiente.

C **Hueso reticular, coágulo, inflamación, remodelación y hueso laminar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Empieza por el final: el hueso nuevo no se forma antes de la fibrina.

D **Coágulo, hueso laminar, inflamación, nuevos vasos y hueso reticular.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso laminar es un estadio avanzado y requiere vasos y hueso reticular previos.

12 **¿Qué ocurre cuando la fase inflamatoria se descontrola, por ejemplo por sobrecalentar el hueso al fresar o por una contaminación excesiva?**

A Se forma antes el hueso nuevo, porque hay más células de limpieza.

B No tiene consecuencias, porque la fase proliferativa lo compensa.

C Las enzimas dañan también el hueso nativo y las células siguientes no encuentran un lecho sano; el implante puede perderse.

D Solo afecta a la encía, no al hueso.

Respuesta correcta: **C**

Los polimorfonucleares liberan enzimas que degradan detritus; si son demasiado agresivas, también dañan el hueso sano. El sobrecalentamiento y la contaminación son causas controlables.

A **Se forma antes el hueso nuevo, porque hay más células de limpieza.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El exceso de limpieza destruye, no acelera la formación.

B **No tiene consecuencias, porque la fase proliferativa lo compensa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Si el lecho está dañado, las fases siguientes se resienten.

C **Las enzimas dañan también el hueso nativo y las células siguientes no encuentran un lecho sano; el implante puede perderse.** ✓ Correcta
Correcta. Es la analogía del exceso de cloro en la piscina.

D **Solo afecta a la encía, no al hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El daño es sobre todo en el hueso, que es muy sensible.

13 ¿Cómo llegan las células perivasculares hasta la superficie del implante?

A Migran con movimiento ameboide a través de la red de fibrina, atraídas por señales químicas y por la falta de oxígeno.

B Viajan por el torrente sanguíneo y se depositan sobre el titanio con independencia de la fibrina.

C Las arrastra el torque de inserción hacia el fondo del lecho.

D Se generan en el propio titanio y crecen hacia el hueso.

Respuesta correcta: **A**

Las células perivasculares forman nuevos vasos; con ellos llegan las células madre mesenquimales que se transforman en osteoblastos.

A **Migran con movimiento ameboide a través de la red de fibrina, atraídas por señales químicas y por la falta de oxígeno.** ✓ Correcta
Correcta. No vuelan: necesitan el andamiaje.

B **Viajan por el torrente sanguíneo y se depositan sobre el titanio con independencia de la fibrina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Dependen de la red de fibrina para llegar.

C **Las arrastra el torque de inserción hacia el fondo del lecho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El torque es una fuerza mecánica de la cirugía y no guía a las células.

D **Se generan en el propio titanio y crecen hacia el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El titanio no produce células; el hueso se forma a partir de las que llegan.

14 ¿Qué es el hueso reticular que se forma en las primeras semanas?

A Un hueso maduro y resistente que permite cargar desde la primera semana.

B El hueso trabecular definitivo que se obtiene tras la remodelación.

C Tejido fibroso que rodea al implante y lo estabiliza.

D Un hueso primitivo y desorganizado, sin resistencia mecánica suficiente, que luego se mineraliza y se sustituye por hueso laminar.

Respuesta correcta: **D**

La clase insistió en no fiarse de él: cuando llega la carga, hay que esperar a que haya hueso laminar mineralizado.

A **Un hueso maduro y resistente que permite cargar desde la primera semana.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene resistencia mecánica suficiente.

B **El hueso trabecular definitivo que se obtiene tras la remodelación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso viene al final, con la carga.

C **Tejido fibroso que rodea al implante y lo estabiliza.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es hueso, aunque inmaduro, no tejido fibroso.

D **Un hueso primitivo y desorganizado, sin resistencia mecánica suficiente, que luego se mineraliza y se sustituye por hueso laminar.** ✓ Correcta
Correcta. Es «la papilla del hueso».

5 El hueso de los maxilares y la osteoporosis

1 pregunta del test

Casi todos los huesos del cuerpo proceden del **mesodermo** y se forman por **osificación endocondral**: primero se forma un cartílago, que prolifera y se osifica, y el osteocito queda atrapado en una estructura haversiana. En cambio, los huesos del **cráneo** (y la clavícula) derivan de la **cresta neural** (ectodermo) y se forman por **osificación intramembranosa**: el osteoide se mineraliza directamente y el hueso reticular se transforma en laminar.

No es una anécdota embriológica: al tener orígenes y mecanismos distintos, la fisiología de ambos grupos es diferente. Incluso entre dos huesos mesodérmicos, como la cadera y la vértebra, la osteoporosis puede aparecer en uno y no en el otro, y por eso se miden en ambos y a veces se prescriben tratamientos distintos.

De ahí una consecuencia clínica: que un paciente tenga osteoporosis en la cadera o en la vértebra **no se traduce de forma lineal** en lo que ocurre en su maxilar o su mandíbula. No está demostrada esa relación.

Ejemplo

Un paciente llega diciendo «tengo los huesos fatal, una osteoporosis galopante». Lo que importa para el implante no es esa densitometría, sino la **calidad de hueso de su maxilar** (tipo 1, 2, 3 o 4, que se estudia en la exploración) y la **medicación** que toma para la osteoporosis, por el riesgo de osteonecrosis. Si toma antirresortivos, se sigue el protocolo de osteonecrosis.

Idea clave

La osteoporosis de cadera o vértebra no predice el hueso del maxilar. Lo que modifica el plan es la calidad ósea local y el tipo de medicación.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

15 **Un paciente refiere osteoporosis diagnosticada en cadera y vértebra. ¿Qué conclusión es correcta para planificar un implante?**

A Contraindica cualquier implante.

B No predice de forma lineal el hueso del maxilar: hay que valorar la calidad ósea local y la medicación antirresortiva.

C Su maxilar tendrá la misma densidad que la cadera.

D Solo importa la densitometría de cadera; el resto es irrelevante.

Respuesta correcta: **B**

Los huesos del cráneo y los maxilares tienen otro origen embrionario (cresta neural) y osificación intramembranosa. Por eso se mira el TAC y se pregunta por antirresortivos y osteonecrosis.

A **Contraindica cualquier implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hay una contraindicación automática por la densitometría.

B **No predice de forma lineal el hueso del maxilar: hay que valorar la calidad ósea local y la medicación antirresortiva.** ✓ Correcta
Correcta. Es una de las ideas de la clase sobre el origen distinto del hueso.

C **Su maxilar tendrá la misma densidad que la cadera.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Los huesos tienen orígenes y fisiología distintos.

D **Solo importa la densitometría de cadera; el resto es irrelevante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Lo relevante es la calidad del hueso local y el tipo de medicación.

6 Los primeros días: el pilar de cicatrización que se cae

1 pregunta del test

Es una situación frecuente: a los pocos días de colocar un implante, el paciente llama diciendo que «se le ha caído el implante» y en realidad se trata del **pilar de cicatrización** (el tapón que mantiene el tejido blando abierto sobre el implante y evita que crezca tejido dentro del orificio). Hay que distinguir bien qué se ha caído antes de decidir.

La pregunta es: a los **5 días**, ¿se vuelve a colocar el pilar? La respuesta intuitiva es sí, para que no crezca tejido dentro. Pero la biología aconseja otra cosa:

1. A los 5 días ya ha empezado la **fase inflamatoria**, que reabsorbe micras de hueso en contacto con el implante: la **estabilidad primaria está cayendo**.
2. Atornillar un pilar aplica una fuerza de torsión (**cizalla**): con menos fuerza de la que se aplicó el día de la cirugía, el implante puede **girar**.
3. Si gira, **se rompe la red de fibrina** y se pierde lo ganado: el implante puede acabar perdiéndose.

La decisión defendida en clase fue **no volver a atornillar** en esos días. Si el paciente presiona, se le explica el riesgo y se deja claro que asume la responsabilidad.

Ejemplo

Se contó un caso: tras una cirugía compleja se entregó una prótesis inmediata, pero quedó corta. Rehacerla implicaba retirar y volver a atornillar la prótesis pasadas 48 horas, con el riesgo de mover el implante. En las primeras 24-48 horas todavía se puede intervenir; después, tocarlo es arriesgarse a perder la fibrina y el implante. Tras esa ventana, se espera a haber pasado el valle de estabilidad.

Idea clave

A los 5 días la inflamación ya reabsorbe hueso y cae la estabilidad primaria. Reatornillar un pilar puede girar el implante y romper la fibrina, así que no se hace.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

16 **A los 5 días de colocar un implante, un paciente llega con el pilar de cicatrización suelto y pide que se lo repongan. ¿Qué actitud defendió la clase?**

A Atornillarlo para evitar que crezca tejido dentro; la inflamación no influye.

B Atornillarlo con más torque que el día de la cirugía, para asegurar.

C No volver a atornillarlo: ya ha empezado la inflamación, cae la primaria y la cizalla puede girar el implante y romper la fibrina.

D Retirar el implante porque ya ha fracasado.

Respuesta correcta: **C**

Aunque parezca razonable evitar que crezca tejido dentro, hay que razonar con la biología: el implante está en una fase en la que ya ha perdido parte de su estabilidad primaria.

A **Atornillarlo para evitar que crezca tejido dentro; la inflamación no influye.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La inflamación ya reabsorbe hueso y reduce la estabilidad primaria.

B **Atornillarlo con más torque que el día de la cirugía, para asegurar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Más fuerza empeora el riesgo de girar el implante.

C **No volver a atornillarlo: ya ha empezado la inflamación, cae la primaria y la cizalla puede girar el implante y romper la fibrina.** ✓ Correcta
Correcta. Si el paciente insiste, se explica el riesgo y asume la responsabilidad.

D **Retirar el implante porque ya ha fracasado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Que se haya caído el pilar no significa que el implante esté perdido.

7 Sin ligamento periodontal: oclusión y vida después de la prótesis

3 preguntas del test

Un diente natural cuelga del hueso por el ligamento periodontal, que amortigua, permite pequeños movimientos y avisa del exceso de

fuerza. Un implante osteointegrado está unido **directamente al hueso**. Eso tiene varias consecuencias:

Consecuencias de no tener ligamento

- El paciente **no nota** cuánta fuerza hace al masticar: no hay propiocepción, no hay aviso de sobrecarga.
- **No hay amortiguación**: toda la fuerza masticatoria llega directamente al hueso.
- El implante debe estar rígido, no móvil, y **no se adapta** a la carga ni puede moverse con ortodoncia; por eso los ortodoncistas emplean microtornillos como anclaje.

La sobrecarga provoca microfracturas, activa a los osteoclastos y hace perder hueso. Por eso **el control de la oclusión no es un detalle: es el tratamiento**. Un caso: en un paciente al que se rehabilita un arco superior, se puede decidir **no colocar dientes sobre implantes en el arco opuesto** si no es necesario. Si es bruxista, la carga nocturna es incontrolable; y si no lo es, cambiarle toda la boca puede convertirle en bruxista. Si el paciente insiste, una prótesis **removible** que se retira por la noche reduce el riesgo.

Después de entregar la prótesis, el hueso laminar acaba de formarse y todavía no ha trabajado. Se explica al paciente con una analogía: es el hueso de alguien al que acaban de quitarle la escayola. Puede caminar, pero no correr una maratón al día siguiente.

> **Imagínalo así**
> Un deportista no sale a correr un sprint sin calentar. El hueso recién formado es un tejido vivo que se entrena: la masticación progresiva es buena, porque estimula la transformación del hueso laminar en trabecular, pero un estirón brusco puede lesionarlo.

Qué se le dice al paciente al entregar la prótesis

- Puede comer normal: filetes, bocadillos, alimentos habituales.
- Debe evitar durante los primeros meses lo muy duro: garbanzos secos, caramelos que se muerden, huesos, pipas o huesos de aceituna, abrir botellas con los dientes.
- Hay que usar el sentido común: algo pequeño y muy duro concentra mucha tensión y puede romper la prótesis.

Esa explicación, con la biología detrás, es la que justifica lo que se dice al paciente y por qué.

Idea clave

Sin ligamento no hay amortiguación ni aviso de sobrecarga: el control de la oclusión es parte del tratamiento. Tras la prótesis se puede comer normal, evitando lo muy duro mientras el hueso se entrena.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

17 ¿Cuál es la consecuencia clínica principal de que un implante osteointegrado no tenga ligamento periodontal?

A No hay amortiguación ni aviso de sobrecarga: la fuerza llega directa al hueso y el paciente no nota cuánto muerde.

B El implante se adapta a la carga moviéndose ligeramente.

C Permite mover el implante con ortodoncia.

D Reduce la fuerza que llega al hueso porque el implante la amortigua.

Respuesta correcta: **A**

La sobrecarga produce microfracturas y activa a los osteoclastos, con pérdida de hueso. Por eso el control de la oclusión es parte del tratamiento.

A **No hay amortiguación ni aviso de sobrecarga: la fuerza llega directa al hueso y el paciente no nota cuánto muerde.** ✓ Correcta
Correcta. Por eso se controla la oclusión.

B **El implante se adapta a la carga moviéndose ligeramente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El implante debe estar rígido; no hay adaptación.

C **Permite mover el implante con ortodoncia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Por eso se usan los microtornillos como anclaje.

D **Reduce la fuerza que llega al hueso porque el implante la amortigua.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sin ligamento, no hay amortiguación.

18 **Se va a rehabilitar con implantes el arco superior de un paciente bruxista y se plantea poner también dientes en el arco inferior. ¿Qué criterio se defendió en clase?**

A Rehabilitar ambos arcos con prótesis fija, porque una oclusión equilibrada cura el bruxismo.

B Poner el torque más alto posible para soportar el bruxismo.

C Cargar inmediatamente todos los implantes para que el hueso se acostumbre.

D Valorar no rehabilitar el arco opuesto o usar una prótesis removible que se retire por la noche, porque la carga nocturna no se controla.

Respuesta correcta: **D**

Si el paciente es bruxista, la carga nocturna no se controla; si no lo es, cambiar toda la boca puede inducir bruxismo. El criterio es no cargar el hueso recién formado más de lo necesario.

A **Rehabilitar ambos arcos con prótesis fija, porque una oclusión equilibrada cura el bruxismo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase defendió limitar el riesgo, no esperar que desaparezca.

B **Poner el torque más alto posible para soportar el bruxismo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El torque excesivo daña el hueso por isquemia.

C **Cargar inmediatamente todos los implantes para que el hueso se acostumbre.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cargar pronto es un riesgo en el valle.

D **Valorar no rehabilitar el arco opuesto o usar una prótesis removible que se retire por la noche, porque la carga nocturna no se controla.** ✓ Correcta
Correcta. El bruxismo nocturno es incontrolable.

19 **Se entrega la prótesis a un paciente que lleva dos meses comiendo blando y pregunta si ya puede comer de todo. ¿Qué respuesta es coherente con la biología explicada?**

A Sí, de todo, porque el hueso ya está osteointegrado.

B Puede comer normal e ir aumentando, pero debe evitar durezas extremas durante los primeros meses, porque el hueso recién formado aún se está entrenando.

C Debe seguir con comida blanda durante todo un año sin masticar.

D Puede comer de todo, pero solo por el lado contrario al implante.

Respuesta correcta: **B**

Se explicó con la analogía del deportista: comer normal estimula la remodelación hacia hueso trabecular, pero morder huesos o caramelos duros puede lesionarlo.

A **Sí, de todo, porque el hueso ya está osteointegrado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La osteointegración solo se da por completada tras un año de carga.

B **Puede comer normal e ir aumentando, pero debe evitar durezas extremas durante los primeros meses, porque el hueso recién formado aún se está entrenando.** ✓ Correcta
Correcta. Una masticación progresiva favorece la remodelación.

C **Debe seguir con comida blanda durante todo un año sin masticar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La carga progresiva es buena y estimula el hueso.

D **Puede comer de todo, pero solo por el lado contrario al implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es lo que se defendió; lo importante es evitar lo muy duro.

8 La curva de estabilidad y el valle

4 preguntas del test

Toda la biología anterior se resume en una curva: cómo varía la estabilidad del implante a lo largo del tiempo. Mezcla dos estabilidades distintas que se relevan.

Primaria frente a secundaria

Estabilidad	Qué es	Cómo evoluciona
Primaria	**Mecánica**: fricción y contacto del implante con el hueso en el momento de colocarlo (como un tornillo en madera). Aún no hay biología.	Es máxima en el día 0 y **cae en pocos días** (48-72 horas), porque la inflamación reabsorbe micras de hueso en contacto con el implante.
Secundaria	**Biológica**: hueso nuevo unido a la superficie del implante.	Empieza casi en cero y **crece en semanas**, al formarse hueso reticular y luego laminar.

Imagínalo así

Un tornillo en mantequilla no agarra: no hay estabilidad primaria. En madera sí agarra: es fricción, no unión. Dos manos muy juntas no son lo mismo que dos manos unidas: pegado no es integrado.

Las dos estabilidades **no se suman: se relevan**. Si la primaria cae antes de que la secundaria crezca lo bastante, la estabilidad total desciende y dibuja un **valle**. Con el protocolo original (cuatro meses en mandíbula, seis en maxilar) el valle es profundo y largo, y se salva simplemente esperando sin cargar. El cruce de las dos curvas se sitúa hacia la **segunda o tercera semana**, que es el momento de **mayor riesgo real** del implante.

El hueso que se forma en las primeras semanas es reticular: la «papilla del hueso». Aún no soporta carga. La biología lleva tiempo, y la estabilidad biológica solo se consolida cuando el hueso se mineraliza.

Con esa visión se entiende la pregunta de arranque: un implante firme el día de la cirugía que se mueve a las tres semanas está pasando por el valle. Sobrecalentar el hueso, comprimirlo en exceso o cargar demasiado pronto lo hacen más profundo.

¿Cómo se reduce el valle? Con dos estrategias:

- **Retrasar** la caída de la estabilidad primaria, sobre todo con el **diseño** del implante.
- **Adelantar** la estabilidad secundaria con la **superficie**: una superficie que atrae a las células hace que el hueso crezca también

desde el implante hacia el hueso, y los dos frentes se encuentran antes.

Con ambas mejoras hoy se puede entregar la prótesis definitiva hacia los dos meses y hacer carga inmediata sin que los implantes caigan, algo que no se puede hacer con los protocolos originales. El implante original funciona perfectamente, pero con los protocolos de su época.

Imagínalo así

Un coche de los años sesenta sigue siendo un gran coche, pero tiene menos tecnología que cualquier utilitario actual. Los dos diseños siguen funcionando: lo que cambia son los protocolos que podemos usar.

Así cae en el test

Interpretar la curva y localizar el valle es un contenido central. Hay que distinguir qué es mecánico y qué biológico, y asociar el diseño del implante con la primaria y la superficie con la secundaria.

Idea clave

Primaria = mecánica, cae en días. Secundaria = biológica, crece en semanas. Se relevan, y el valle (semanas 2-3) es el momento de riesgo. Diseño → primaria; superficie → secundaria.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

20 ¿Qué afirmación sobre la estabilidad primaria y la secundaria es correcta?

A La primaria es biológica y crece con las semanas; la secundaria es mecánica.

B Las dos son mecánicas y se suman durante el primer mes.

C La primaria es mecánica y máxima en la cirugía; la secundaria es biológica y crece en semanas.

D Ambas son máximas el día de la cirugía.

Respuesta correcta: **C**

El tornillo en madera ilustra la primaria; el hueso que se pega a la superficie ilustra la secundaria.

A **La primaria es biológica y crece con las semanas; la secundaria es mecánica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

B **Las dos son mecánicas y se suman durante el primer mes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La secundaria no es mecánica y no se suman: se relevan.

C **La primaria es mecánica y máxima en la cirugía; la secundaria es biológica y crece en semanas.** ✓ Correcta
Correcta. Una cae y la otra sube.

D **Ambas son máximas el día de la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La secundaria empieza casi en cero.

21 ¿Por qué aparece el «valle» en la curva de estabilidad y cuándo es mayor el riesgo?

A Porque la primaria cae en días antes de que la secundaria compense; el riesgo es mayor hacia las semanas 2-3.

B Porque la secundaria es máxima el día de la cirugía y luego decae; el riesgo es el día 0.

C Porque el hueso laminar se mineraliza y se vuelve frágil; el riesgo es al año.

D Porque la fibrina se forma demasiado pronto; el riesgo son las primeras horas.

Respuesta correcta: **A**

La clase pidió saber leer la curva e identificar el momento de mayor riesgo. La primaria cae en 48-72 horas y la secundaria tarda semanas en subir.

A **Porque la primaria cae en días antes de que la secundaria compense; el riesgo es mayor hacia las semanas 2-3.** ✓ Correcta
Correcta. El cruce de ambas curvas marca el punto crítico.

B **Porque la secundaria es máxima el día de la cirugía y luego decae; el riesgo es el día 0.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La máxima el día 0 es la primaria.

C **Porque el hueso laminar se mineraliza y se vuelve frágil; el riesgo es al año.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La mineralización aumenta la resistencia.

D **Porque la fibrina se forma demasiado pronto; el riesgo son las primeras horas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fibrina es necesaria; el valle es posterior.

22 **Un implante estaba firme el día de la cirugía y a los 21 días se mueve; mismo paciente, técnica e implante. ¿Cuál es la mejor explicación general?**

A La estabilidad secundaria desapareció por exceso de hueso nuevo.

B Fue mala suerte imprevisible, sin relación con la biología.

C El titanio se corroyó y dejó de sujetar al hueso.

D Estaba en el valle: la estabilidad mecánica había caído y la biológica aún no la compensaba.

Respuesta correcta: **D**

Es la pregunta de arranque. Sobrecalentar el hueso, comprimirlo en exceso o cargar prematuramente profundizan el valle.

A **La estabilidad secundaria desapareció por exceso de hueso nuevo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso nuevo suma estabilidad, no la quita.

B **Fue mala suerte imprevisible, sin relación con la biología.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase insistió en que los factores son evitables; no es mala suerte.

C **El titanio se corroyó y dejó de sujetar al hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la explicación biológica planteada.

D **Estaba en el valle: la estabilidad mecánica había caído y la biológica aún no la compensaba.** ✓ Correcta
Correcta. A las 3 semanas se está en el cruce de las curvas.

23 ¿Qué dos estrategias reducen el valle y qué elemento actúa en cada una?

A Adelantar la primaria con la superficie y retrasar la secundaria con el diseño.

B Retrasar la caída de la primaria, con el diseño del implante, y adelantar la secundaria, con la superficie.

C Aumentar el torque al máximo y esperar seis meses sin tocar.

D Cargar antes de las 48 horas y cargar de nuevo a las dos semanas.

Respuesta correcta: **B**

Una superficie que atrae a las células hace que el hueso crezca también desde el implante, y se encuentran antes.

A **Adelantar la primaria con la superficie y retrasar la secundaria con el diseño.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está intercambiado.

B **Retrasar la caída de la primaria, con el diseño del implante, y adelantar la secundaria, con la superficie.** ✓ Correcta
Correcta. El diseño toca la mecánica y la superficie toca la biología.

C **Aumentar el torque al máximo y esperar seis meses sin tocar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un torque excesivo daña el hueso y esperar es el protocolo original.

D **Cargar antes de las 48 horas y cargar de nuevo a las dos semanas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La carga no reduce el valle.

9 Qué determina cada estabilidad y cómo se mide

3 preguntas del test

Estabilidad primaria (mecánica pura)

- **Densidad del hueso receptor**: más denso, más estabilidad (un tornillo agarra mejor en pan duro que en mantequilla).
- **Técnica de fresado**: si el lecho es más ancho que el implante, la fricción es casi nula; si se comprime en exceso, se daña el hueso.
- **Condensación** del hueso con osteotomos cuando es blando.

- **Diseño** del implante: forma del cuerpo, paso y profundidad de la rosca.

En esta fase no hay todavía biología útil: la red de fibrina se forma, pero no da estabilidad mecánica. Solo cuentan la fricción y el torque.

> **Torque de inserción**
> Fuerza necesaria para enroscar el implante, medida en **newton por centímetro (Ncm)** y solo en el momento de la inserción. Según la clase, hace falta un mínimo de unos **30 Ncm** para una estabilidad primaria útil y un máximo de unos **50 Ncm**.

¿Por qué hay un máximo? Con más torque hay más estabilidad inicial, pero al comprimir tanto el hueso se colapsan los vasos: **isquemia por presión**. Como el dedo que se pone blanco cuando se aprieta, el hueso comprimido se queda sin riego, aparece una **necrosis avascular** y la fase inflamatoria resulta destructiva. Por eso hay un mínimo, pero también un máximo.

No confundas dos causas distintas de necrosis: el **calor por fresado** (fricción de la fresa sin refrigeración suficiente; se previene con irrigación abundante e intermitente) y la **isquemia por exceso de compresión** al insertar el implante con demasiado torque.

Estabilidad secundaria (biología pura)

- **La superficie del implante**: es lo más importante, porque define cuánto atrae a las células y la velocidad de aposición ósea.
- **La capacidad de cicatrización del paciente**: edad, tabaco, diabetes, medicación.
- **La ausencia de micromovimiento** por encima de un umbral de unas **100 micras**.
- **La vascularización del lecho**: sin sangre no hay primera fase y se pierde el resto.

La biología no se puede acelerar, pero sí se puede «animar» a las células para que vayan más deprisa, y eso se logra con la superficie. En cuanto a la medición: el torque solo se mide en la cirugía; el análisis de frecuencia de resonancia (ISQ) mide la rigidez de la interfase y puede repetirse todas las veces que se quiera.

Qué hace que el valle sea más profundo

- Sobrecalentamiento del hueso al fresar.

- Sobrecompresión (por ejemplo, un torque de 90 Ncm).
- Hueso tipo 4 si no se alcanza ni el mínimo de estabilidad.
- Micromovimiento por carga prematura o por una prótesis desajustada.
- Tabaco, diabetes, irradiación o mala higiene.

Todos estos factores son **evitables**. Ninguno es «mala suerte».

> **Así cae en el test**
>
> Una pregunta típica es qué determina la estabilidad primaria (hueso, fresado, diseño) frente a la secundaria (superficie, paciente, micromovimiento, vascularización).

Idea clave

Primaria: hueso, fresado, diseño; torque entre unos 30 y 50 Ncm. Secundaria: superficie, paciente, micromovimiento menor de unas 100 micras y vascularización.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

24 ¿Qué factores determinan la estabilidad primaria de un implante?

A La superficie del implante y la vascularización del lecho.

B La edad, el tabaco y la diabetes del paciente.

C La densidad del hueso receptor, la técnica de fresado y el diseño del implante.

D El número de osteoclastos activos en la semana 4.

Respuesta correcta: **C**

En la primaria solo hay fricción y torque; no hay biología útil todavía.

A **La superficie del implante y la vascularización del lecho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esos influyen sobre todo en la secundaria.

B **La edad, el tabaco y la diabetes del paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Afectan a la cicatrización, es decir, a la secundaria.

C **La densidad del hueso receptor, la técnica de fresado y el diseño del implante.** ✓ Correcta
Correcta. Es mecánica pura.

D **El número de osteoclastos activos en la semana 4.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es un factor mecánico del día de la cirugía.

25 ¿Qué factor define sobre todo la velocidad de formación de hueso alrededor del implante (estabilidad secundaria)?

A La superficie del implante.

B El torque de inserción.

C La densidad del hueso receptor.

D La longitud del implante.

Respuesta correcta: **A**

La biología no se acelera, pero una superficie atractiva anima a las células.

A **La superficie del implante.** ✓ Correcta
Correcta. Es el factor que más atrae a las células.

B **El torque de inserción.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Influye en la primaria.

C **La densidad del hueso receptor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Condiciona la primaria.

D **La longitud del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el factor determinante de la velocidad.

26 ¿Por qué no conviene superar un torque de inserción de unos 50 Ncm, aunque dé más estabilidad inicial?

A Porque el implante se rompe siempre por encima de ese valor.

B Porque el calor del fresado se produce en la inserción.

C Porque la estabilidad primaria desaparece al instante.

D Porque comprime tanto el hueso que se colapsan los vasos: isquemia por presión, necrosis y una inflamación destructiva.

Respuesta correcta: **D**

Hay un mínimo y un máximo. Si el hueso queda sin riego, la fase inflamatoria resulta destructiva.

A **Porque el implante se rompe siempre por encima de ese valor.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. No es el motivo defendido.

B **Porque el calor del fresado se produce en la inserción.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El calor viene del fresado sin refrigeración, no del torque.

C **Porque la estabilidad primaria desaparece al instante.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Más torque da más primaria inicial; el problema es la isquemia.

D **Porque comprime tanto el hueso que se colapsan los vasos: isquemia por presión, necrosis y una inflamación destructiva.** ✓ Correcta

Correcta. Es un máximo, además del mínimo de unos 30 Ncm.

10 Hueso tipo 1 frente a tipo 4

2 preguntas del test

La clasificación de la calidad ósea va del tipo 1 (hueso muy cortical, denso) al tipo 4 (blando, de aspecto medular, «miga de pan»). A primera vista, se preferiría el tipo 1, porque da más estabilidad primaria. La clase defendió lo contrario: es **el más difícil**.

Por qué el hueso tipo 1 es el más difícil

- Está tan mineralizado que tiene **poca vascularización**: a veces se fresa y no sale ni una gota de sangre. Sin sangre no hay primera fase.

- Como es duro, hay que fresar mucho: **riesgo de sobrecalentar** y de necrosis.
- Es fácil **pasarse de torque** y provocar isquemia por presión.
- Tres problemas difíciles de solucionar: poca sangre, calor y exceso de compresión.

En el hueso **tipo 4** el sangrado no es problema y el sobrecalentamiento tampoco; el reto es solo la **estabilidad primaria**, y para eso hay recursos:

Recursos en hueso blando

- **Condensar** el hueso con osteotomos en lugar de fresar de más: comprimen sin cortar y mejoran la consistencia, de modo que un hueso tipo 4 se comporta casi como un tipo 3. Es como apretar miga de pan.
- **Anclaje bicortical**: en el maxilar posterior, la zona de peor hueso, se apoya el implante en las dos corticales finas (por ejemplo, la del suelo del seno maxilar y la cresta). Aunque cada una mida un milímetro, es hueso tipo 1 y da estabilidad.
- **Diseño del implante**, que se estudia en el siguiente tema.

Imagínalo así

Intenta sujetar un rotulador con un solo punto de apoyo y se mueve; con dos puntos de apoyo, ya no. El anclaje bicortical sujeta el implante por dos sitios.

La conclusión que se pidió: el tipo 1 no es «el mejor hueso», es el que más hay que controlar, y el tipo 4 se resuelve con técnica. Por eso se estudia siempre el lecho antes de operar.

Idea clave

Tipo 1: mucha estabilidad, pero poca sangre, riesgo de calor y de sobrecompresión. Tipo 4: sangra bien y el reto es la primaria, que se resuelve condensando y con anclaje bicortical.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

27 **Pese a dar mucha estabilidad primaria, el hueso tipo 1 se considera el más difícil. ¿Por qué?**

A Porque ofrece muy poca estabilidad primaria.

B Porque tiene poca vascularización, se sobrecalienta al fresar y es fácil pasarse de torque.

C Porque es tan blando que hay que condensarlo.

D Porque sangra en exceso y no deja ver el lecho.

Respuesta correcta: **B**

Sin sangre no hay la primera fase de la cascada.

A **Porque ofrece muy poca estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ofrece mucha.

B **Porque tiene poca vascularización, se sobrecalienta al fresar y es fácil pasarse de torque.** ✓ Correcta
Correcta. Los problemas no están en la primaria, sino en la biología.

C **Porque es tan blando que hay que condensarlo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el tipo 4.

D **Porque sangra en exceso y no deja ver el lecho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El problema es que casi no sangra.

28 **Se va a colocar un implante en un maxilar posterior con hueso tipo 4 y una cortical fina en el suelo del seno. ¿Qué estrategia ayuda a lograr estabilidad primaria?**

A Fresar de más para ensanchar el lecho.

B Insertar con 100 Ncm para forzar la estabilidad.

C Condensar el hueso con osteotomos y buscar un anclaje bicortical aprovechando las corticales finas.

D Esperar a que el hueso se vuelva tipo 1 antes de colocar.

Respuesta correcta: **C**

Los osteotomos comprimen sin cortar y el anclaje en dos corticales da dos puntos de sujeción.

A **Fresar de más para ensanchar el lecho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Si el lecho es más ancho que el implante, la fricción es casi nula.

B **Insertar con 100 Ncm para forzar la estabilidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un torque excesivo causa isquemia.

C **Condensar el hueso con osteotomos y buscar un anclaje bicortical aprovechando las corticales finas.** ✓ Correcta
Correcta. Una cortical de un milímetro ya es hueso tipo 1.

D **Esperar a que el hueso se vuelva tipo 1 antes de colocar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una estrategia razonable.

11 Cuándo cargar: la decisión depende de la curva, no del calendario

1 pregunta del test

Con lo anterior, ¿cuándo se puede cargar un implante? La carga puede hacerse en las **primeras 48-72 horas**, mientras la estabilidad primaria todavía no ha caído, o más adelante, cuando la secundaria ya ha tomado el relevo. **Entre medias está el valle**, y cargar entonces es arriesgado.

La decisión de colocar la prótesis **no depende del calendario ni de las circunstancias del paciente**: ni de una boda ni de que sea un

acontecimiento importante. Depende de **en qué punto de su curva está el implante** y de la estabilidad primaria conseguida. Si se ha logrado buena estabilidad primaria y se controlan las curvas, es posible un provisional inmediato.

Ejemplo

Una paciente se rompe un canino y al día siguiente tiene un acto importante. Se puede colocar el implante con provisional inmediato **si se ha conseguido buena estabilidad y se controla la oclusión**; con el implante y los protocolos originales, probablemente le duraría solo hasta el día siguiente. Lo que decide es la curva, no la fecha del acto.

Qué profundiza el valle y puede hacer fracasar el implante

- Sobrecalentamiento al fresar y mala técnica.
- Sobrecompresión por torque excesivo.
- Hueso tipo 4 sin lograr ni el mínimo de estabilidad.
- Micromovimiento por carga prematura o desajuste de la prótesis; por eso la oclusión es parte del tratamiento.
- Tabaco, diabetes, irradiación o mala higiene.

Estos factores son evitables. Si un paciente asegura que se le cayó el implante o se le rompió la prótesis «sin masticar», eso es un misterio, no una explicación. Con esto ya sabes qué ocurre en la interfase, en qué orden, que la estabilidad primero decrece y luego crece, y cómo se mide dónde estamos.

Idea clave

Cargar depende de dónde está el implante en su curva y de la estabilidad primaria lograda, no de fechas ni de la prisa del paciente.

Pon a prueba este apartado

1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

29 **Una paciente tiene una boda la semana próxima y exige dientes fijos ya. ¿En qué debe basarse la decisión de cargar el implante?**

A En el punto de la curva de estabilidad en que está el implante y en la estabilidad primaria conseguida, no en el calendario.

B En la fecha del acontecimiento, que manda sobre la biología.

C En que el paciente firme el consentimiento y asuma el riesgo.

D En la radiografía periapical, que confirma si está integrado.

Respuesta correcta: **A**

La clase usó el ejemplo de la prisa por un acto para insistir en que el calendario no decide.

A **En el punto de la curva de estabilidad en que está el implante y en la estabilidad primaria conseguida, no en el calendario.** ✓ Correcta
Correcta. Con buena primaria y control, es posible un provisional inmediato.

B **En la fecha del acontecimiento, que manda sobre la biología.** ×
Incorrecta
Incorrecta. La fecha no cambia la biología.

C **En que el paciente firme el consentimiento y asuma el riesgo.** ×
Incorrecta
Incorrecta. Eso no cambia el riesgo biológico.

D **En la radiografía periapical, que confirma si está integrado.** ×
Incorrecta
Incorrecta. La periapical no demuestra integración.

12 El hueso como material y qué viene después

1 pregunta del test

Para sustituir un tejido hay que entender de qué está hecho. Los materiales del mercado se agrupan en cuatro familias: **metales, cerámicas, polímeros y compuestos**. El hueso humano no es un metal; es un **compuesto**: una mezcla de **hidroxiapatita** (un mineral que es una cerámica) y **colágeno** (una matriz polimérica).

La cerámica aporta rigidez; el colágeno aporta flexibilidad. Juntos forman un material sumamente resistente y a la vez deformable, único y muy difícil de imitar sintéticamente.

Con esto termina la parte dedicada a la biología. La estabilidad primaria se modifica con el diseño del implante y la secundaria con su superficie; ambas cosas continúan en el tema siguiente.

Idea clave

El hueso es un compuesto de hidroxiapatita (cerámica) y colágeno (polímero), resistente y flexible a la vez.

Pon a prueba este apartado

1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

30 ¿Qué tipo de material es el hueso?

A Un metal con minerales incrustados.

B Una cerámica pura, rígida y frágil.

C Un polímero puro, flexible y blando.

D Un compuesto de hidroxiapatita (cerámica) y colágeno (polímero), resistente y deformable a la vez.

Respuesta correcta: **D**

La cerámica aporta rigidez y el colágeno flexibilidad.

A **Un metal con minerales incrustados.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso no es un metal.

B **Una cerámica pura, rígida y frágil.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tiene colágeno, que le da flexibilidad.

C **Un polímero puro, flexible y blando.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tiene hidroxiapatita, que da rigidez.

D **Un compuesto de hidroxiapatita (cerámica) y colágeno (polímero), resistente y deformable a la vez.** ✓ Correcta
Correcta. La mezcla es muy difícil de imitar.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ La implantología actual se distingue por su predictibilidad: conocer la biología para saber cuándo es frágil el implante.
- ✓ Osteointegración = cicatrización ósea tiempo-dependiente, unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado, mantenida bajo carga funcional; por consenso, un año de carga.
- ✓ Clínicamente: rígido, sin dolor, hueso crestal estable en la radiografía y seguimiento. El ISQ da un dato objetivo y repetible. Fibrointegrado no es osteointegrado.
- ✓ Cascada: fibrina, inflamación, vasos y hueso reticular, hueso laminar, remodelación a trabecular. Sin sangre no hay fibrina; una inflamación descontrolada daña el hueso.
- ✓ La osteoporosis de cadera o vértebra no predice el hueso del maxilar; importan el TAC y la medicación.
- ✓ A los 5 días no se reatornilla un pilar suelto: puede girar el implante y romper la fibrina.
- ✓ Sin ligamento periodontal no hay amortiguación ni aviso de sobrecarga: la oclusión es parte del tratamiento.
- ✓ Primaria (mecánica) cae en días; secundaria (biológica) crece en semanas; el valle de las semanas 2-3 es el momento de riesgo.
- ✓ Torque entre unos 30 y 50 Ncm. El hueso tipo 1 es el más difícil; el tipo 4 se resuelve condensando y con anclaje bicortical.
- ✓ Se carga según la posición en la curva, no según el calendario. La parte 2 continúa en el tema siguiente con el diseño del implante.

Glosario

Osteointegración
Cicatrización ósea tiempo-dependiente con unión rígida y asintomática hueso-implante, mantenida bajo carga funcional.

Aloplástico
Material sintético, no procedente de un ser vivo.

Fibrointegración
Implante rodeado de tejido fibroso en vez de hueso; no cumple la definición de osteointegración.

Anquilosis
Unión directa del hueso con el implante; si es sintomática, no cumple la definición.

ISQ
Valor del análisis de frecuencia de resonancia: mide la rigidez de la unión sin dañar el implante.

Red de fibrina
Andamiaje que se forma en minutos sobre el implante y por el que migran las células.

Hueso reticular
Hueso primitivo y desorganizado, sin resistencia mecánica suficiente.

Hueso laminar
Hueso mineralizado y organizado, con resistencia mecánica.

Hueso trabecular
Estructura final tras la remodelación bajo carga, que reparte bien las fuerzas.

Osificación intramembranosa
Formación de hueso sin cartílago previo; propia del cráneo y los maxilares.

Estabilidad primaria
Estabilidad mecánica, por fricción, en el momento de colocar el implante.

Estabilidad secundaria
Estabilidad biológica, por hueso nuevo en contacto con la superficie.

Valle
Descenso de la estabilidad total entre la caída de la primaria y el aumento de la secundaria.

Torque de inserción
Fuerza necesaria para enroscar el implante (Ncm); solo se mide al insertarlo.

Isquemia por presión
Falta de riego por compresión excesiva del hueso.

Anclaje bicortical
Apoyo del implante en dos corticales para ganar estabilidad en hueso blando.

Osteotomo
Instrumento que condensa el hueso sin cortarlo.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.